



De microauditorías a liquidación atómica de lotes (RWA / DvP)

Directorio industrial B2B + protocolo de entrega-contra-pago sobre Solana Devnet. El lote se tokeniza como NFT en escrow, se liquida en una transacción atómica en USDC y se redime (burn) al confirmarse la entrega física.

SOLANA DEVNET ANCHOR 0.32.1 NEXT.JS 16 · SUPABASE OCT 2026

01 · EL NUEVO CICLO DE VIDA

Cinco pasos, tres de ellos on-chain



Estados del Lot PDA: `Listed` (NFT en escrow) → `Settled` (DvP ejecutado) → `Redeemed` (NFT quemado). El burn no borra el historial: mint, pago, transferencia y redención quedan verificables.

02 · DECISIONES CERRADAS

NFT DEL LOTE

Metaplex Token Standard (NonFungible)

Mint + metadata + master edition creados por el programa vía CPI; update authority = Lot PDA.

MONEDA DE LIQUIDACIÓN

Mint propio dUSDC en Devnet

6 decimales, airdrop a wallets demo desde el seed. Control total, sin faucets.

ROL AUDITOR

Eliminado por completo

La certificación pasa a nivel planta: PDF + SHA-256 declarado por el producer, verificación pública por hash.

COMPRA

Solo lotes reservados

Todo lote nace con comprador designado; no hay compra spot ni góndola abierta.

03 · PROGRAMA ANCHOR — REESCRITURA MAYOR

INSTRUCCIÓN	CAMBIO
<code>initialize</code>	nueva Config PDA: admin, <code>fee_bps</code> , <code>usdc_mint</code> , treasury.
<code>create_lot</code>	reemplaza create_batch Lot PDA + mint PDA + metadata/master edition (CPI Metaplex) + escrow ATA + mint_to 1. Buyer obligatorio, plant_cert_hash.
<code>settle_lot</code>	nueva DvP atómico: USDC comprador → minera con fee a treasury; NFT escrow → comprador. Signer = buyer.
<code>redeem_lot</code>	nueva Burn del NFT firmado por el comprador + cierre de escrow + status Redeemed.
<code>certify_batch</code>	borrada Sin auditor por lote: fuera Audit PDA, esg_approved, eu_assessment, estados Audited/Completed.

Dependencias nuevas: `anchor-spl` (token + ATA CPI) y `mpl-token-metadata` (pin contra anchor-lang 0.32.1).

Regenerar cliente Codama.

04 · SUPABASE

Schema reescrito en el lugar

- `batches` → `lots`: fuera campos de auditoría; dentro `mint_address`, `settle_tx_signature`, `redeem_tx_signature`, `status` `listed|settled|redeemed`.
- `company_type`: `producer` | `buyer`. El producer carga certificado de planta (PDF + hash).
- `company_contracts`: solo dirección buyer → producer.
- Bucket `audit-certificates` → `plant-certificates` (mismas políticas).

06 · FRONTEND

Transacciones reales en vez de firmas falsas

- **borrar** `/audit/*` completo (dashboard, certify, inbox de contratos).
- **modificar** alta de lote: sin auditor, comprador reservado obligatorio, firma `create_lot`.
- **modificar** compra en modal de origen: visible solo al comprador designado, firma `settle_lot` (hoy genera una firma base58 aleatoria).
- **nuevo** “Confirmar recepción” del buyer → `redeem_lot` con burn.
- **modificar** passport público: timeline del ciclo, mint, links a settle/burn, verificación de cert de planta.
- Dep nueva: `@solana-program/token` para derivar ATAs en el browser.

05 · API

Índice verificado por RPC

- **borrar** `/certify`, `/certificate`, `/complete`.
- **nuevo** POST `/api/lots`, `/settle`, `/redeem` — cada ruta fetchea la tx por RPC y valida programa, cuentas, signer y éxito antes de escribir el índice.
- **nuevo** POST `/api/companies/plant-certificate` — PDF content-addressed, hash recomputado server-side.

07 · DOCS Y NARRATIVA

Lenguaje del nuevo modelo

- GLOSSARY: out Auditor / Audit Certificate / ESG / EU assessment → in Lot, Digital Title, Escrow, DvP, Take Rate, Redemption, Plant Certification.
- ADR-0002 (settlement simulado) superseded; ADRs nuevos: DvP atómico, título NFT + PDA de ciclo de vida, certificación de planta, lotes reservados, mint dUSDC.
- Features `*.feature` reescritos; specs previos marcados superseded.
- Landing + pitch: “Discover → Tokenize → Settle → Deliver → Redeem”.

Claims seguros para el jurado. “Elimina el riesgo de *liquidación*” — no “de contraparte”. El NFT es la representación digital de un derecho contractual sobre el lote, no título legal automático.

08 · COMPLEJIDAD Y ORDEN DE TRABAJO

- 1 **Programa + tests LiteSVM** — el cuello de botella: CPI a Metaplex, mint PDA, escrow con PDA signer, split de fee
- 2 **DB + API** — schema reescrito, verificación de tx por RPC, upload de cert de planta
- 3 **Frontend** — alta / settle / redeem con txs reales, passport nuevo, borrado de `/audit`
- 4 **Docs + copy** — glossary, ADRs, features, landing, pitch

Riesgos: pinning de `mpl-token-metadata` contra anchor 0.32 (resolver primero); tamaño de la tx de `create_lot` (fallback: instrucción split o v0 + LUT); el mint dUSDC y los ATAs de las wallets demo dependen del seed script; el push al proyecto Supabase linkeado descarta la data demo actual.

Estimación global: **media-alta para contexto hackathon**. Varias jornadas de foco; el riesgo está concentrado en el programa — DB, API y front son trabajo mecánico una vez definido el IDL.